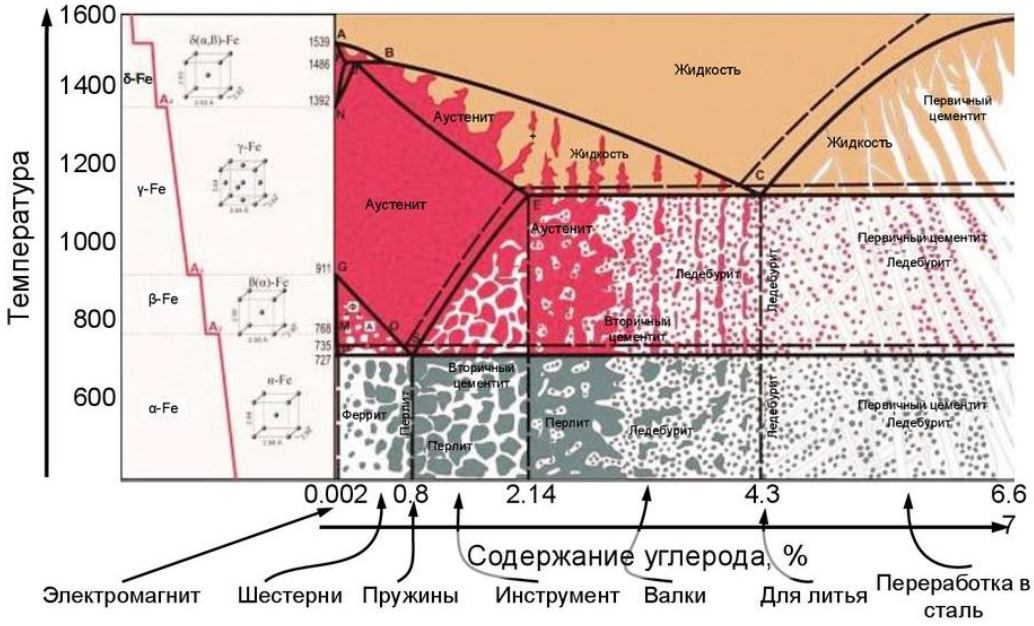
ОСНОВЫ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Классификация стали

Из всех видов сплавов железа, которые используются в механизмах, инструменте и приспособлениях, на сталь приходится 90%. Чисто железо – металл слишком мягкий; чугуны (из-за вкраплений постороннего, не связанного с основной массой углерода) металл слишком хрупкий. В результате сталь, а точнее, стали, поскольку обилие видов стали проявляет самые разнообразные свойства, является самым востребованным сплавом железа с углеродом.

По способу получения стали делятся на **мартеновские, конвертерные, а также электростали**.

Рисунок 1. Диаграмма плавкости Fe-C



Стали классифицируются **по их назначению**, и наибольшее применение находят **конструкционные стали**, то есть стали для конструкций и механизмов, которые сварены (выплавлены) и термообработаны с таким расчётом, чтобы их было легко видоизменять вплоть до получения требуемого изделия.

Кроме конструкционных, значительное распространение получили **инструментальные стали,** прямое назначение которых – быть материалом инструментов, которым обрабатываются заготовки вплоть до получения готовой продукции. Инструмент, если он стальной, получают как правило литьём или горячей штамповкой, а сам материал, из которого изготовлен инструмент, по физическим свойствам занимает промежуточное положение между конструкционной сталью и чугуном. Кроме того, инструментальные стали чаще легируются для придания им особых свойств, необходимых конкретному инструменту.

Выпускаются стали **для железнодорожного транспорта**, их несколько видов и они разные по составу и структуре. Яркий представитель - **рельсовая сталь** – должна обеспечивать высокое сопротивление ударным нагрузкам, твёрдость, стойкость к циклическим нагрузкам (чтобы рельс не деформировался в течении нескольких десятилетий), обладать умеренной пластичностью. **Колёсные стали** – для изготовления ободов подвижных частей – должны быть максимально износостойкими.

Существуют **подшипниковые стали**, область применения которых – шариковые и роликовые подшипники (подшипники скольжения стальными не бывают). Важными характеристиками подшипниковых сталей является устойчивость к циклическим нагрузкам, также детали подшипников подвергаются изнашиванию, воздействию коррозионных сред и повышенных температур.

Отдельно выделяют топочную сталь, которая используется в металлургии (мульды разливочных машин, решётки паллет агломашин и т.п.)

Классификация сталей по назначению является длинным перечнем; но на многое из этого перечня приходится менее 1 % от всех выпускаемых видов, причём возможно появление и новых видов стали, если в этом возникнет необходимость.

По качеству стали делятся на стали **обыкновенного качества**, **качественные** и **высококачественные**. **Различия между этими группами заключаются в допустимом содержании вредных примесей (в первую очередь серы и фосфора),** а также неметаллических включений.

Основные лигатуры для сталей.

В случае необходимости повышения качества сталей в определённом направлении их лЕгируют – добавки (лИгатуры) изменяют свойства основного материала с целью соответствия требуемым характеристикам.

ЛИГАТУРА (в металлургии) – специально выплавленный материал или сплав, предназначенный для легирования жидкого металла необходимыми компонентами.

Если рассматривать конструкционные стали, то конкретные лигатуры влияют на их свойства следующим образом:

Хром (Х) – металл с более высокой, чем у железа, температурой плавления, не окисляющийся на воздухе и воде. Введение хрома в сталь делает её более жаропрочной коррозионностойкой и кислотоупорной.

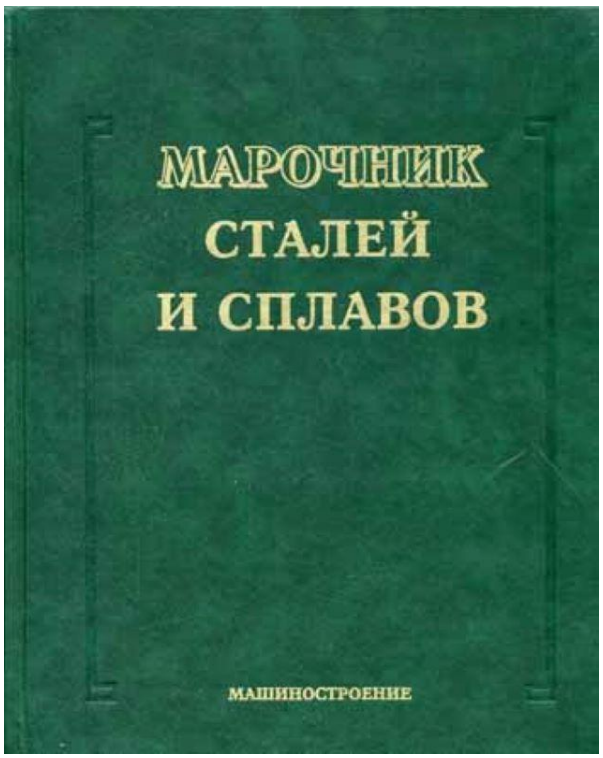
Никель (Н) - улучшает свойства стали в том же направлении что и хром, но в ещё более значительной степени. Исключение составляет жаропрочность, хотя температуру до 1000 градусов такая сталь выдерживает. Однако никель более редкий и дорогой металл по сравнению с хромом.

Марганец (Г) – при легировании им стали повышается предел текучести. То есть такая сталь, вытянутая в спираль или раскатанная в лист, будет легко пружинить, поэтому пружины и рессоры изготавливают именно из марганцевой стали. Однако положительный эффект от марганца ограничивается его полуторапроцентным содержанием, в пружинах его чаще всего 1% Mn. Кроме того, такие пружины не должны работать в горячих условиях: уже при температуре 60% упругость пружин начинает снижаться.

Кремний (С) – хотя и не является металлом, тоже может быть легирующей добавкой; он придаёт стали свойства в том же направлении что и марганец. Сталь с кремнием менее упруга чем с марганцем, но износостойкость её выше.

Ванадий (Ф) и Титан (Т) вводятся для легирования конструкционных сталей в совсем небольшом количестве: 0,1 – 0,3 %, но они желательны если сталь при изготовлении из неё деталей будет проходить термическую обработку. Большее количество ванадия и титана приведёт к тому что сталь станет хрупкой.

Для инструментальных сталей важными лигатурами являются **Вольфрам (В) и Молибден (М)**, которые придают инструменту дополнительную твёрдость.



Марочник сталей

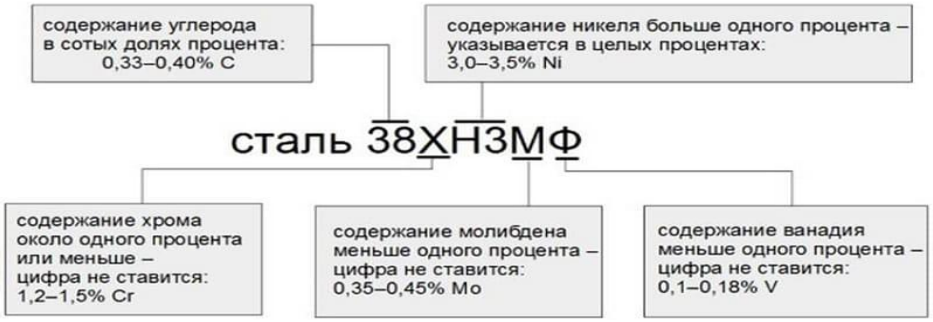
Принятая маркировка легированных сталей связана с их химическим составом; при этом впереди указывается цифра, говорящая о содержании углерода в стали в сотых долях процента, а в самом конце маркировки могут стоять буквы А (сталь высококачественная с малым количеством примесей) или Ш (особо высококачественная).

Указание на процентное содержание химических элементов в марке стали достаточно приблизительное. Легирование производится в объёмах, измеряемых сотнями килограммов или тоннами, и при температурах выше 1000 ^{0}С. Если в справочнике указан диапазон конкретной лигатуры 0,8 – 1,2 % то в марке стали он принимается за 1 % но цифра 1 не проставляется. В приведённом выше примере после хрома, марганца и кремния нет цифр – значит содержание этих элементов около 1 %.

Для обозначения добавок в сталях существуют исключения, в частности если легирующий элемент существенно важен для свойств конкретной марки, а его количество значительно менее 1% то он всё равно указывается своей буквой. Некоторые добавки в сталях, наоборот , никогда не отражаются в её марках, например цинк.

Пример:

Сталь марки 30ХГС2А содержит 0,30 % углерода, хрома, марганца и кремния по 1%, никеля 2 %, сталь высококачественная (А)



Маркировка сталей

А – азот (указывается в середине марки),
Б – ниобий,
В – вольфрам,
Г – марганец,
Д – медь,
Е – селен,
К – кобальт,
М – молибден,
Н – никель,
П – фосфор,
Р – бор,
С – кремний,
Т – титан,
Ф – ванадий,
Х – хром,
Ц – цирконий,
Ю – алюминий,
Ч – редкоземельные

Легированные конструкционные стали
30Х2МА

Легированные инструментальные стали
9ХС, ХВГ

Быстрорежущие инструментальные стали
Р5М3

Шарикоподшипниковые стали
ШХ6, ШХ15ГС

Маркировка сталей

Стали обыкновенного качества маркируют буквами Ст и однозначным числом 0, 1, 2, ...6 - номером сплава. Чем число больше, тем выше среднее содержание углерода в стали. После цифры может стоять индекс раскисленности (кп - кипящая, пс - полуспокойная, сп - спокойная). Например, **Ст3сп - сталь обыкновенного качества номер 3 спокойная (полностью раскисленная).**

Конструкционные качественные стали маркируют двузначным числом, показывающим среднее содержание углерода, выраженное в сотых долях процента. Иногда марки низкоуглеродистых сталей содержат индекс раскисленности. Например **08пс - углеродистая конструкционная качественная сталь, содержащая 0,08 % углерода, полуспокойная (не полностью раскисленная).**

Легированные конструкционные стали маркируют цифрами и буквами. Двузначное число, стоящее в начале марки, соответствует среднему содержанию углерода в сотых долях процента. Буквы указывают на наличие легирующих элементов: Б - Nb, В - W, Г - Mn, Д - Cu, Е - Se, К - Co, М - Mo, Н - Ni, П - P, Р - B, С - Si, Т - Ti, Ф - V, Х - Cr, Ц - Zr, Ю - Al. Число, стоящее после буквы, показывает примерное процентное содержание легирующего элемента. Отсутствие числа указывает, что среднее содержание соответствующего элемента не превышает 1,5 %. Буква А в конце марки показывает, что сталь высококачественная, буква Ш - особовысококачественная. Например, сплав марки **20ХН3А - конструкционная низколегированная сталь, содержащая (в среднем) 0,20 % C, 3 % Ni и не более 1,5 % Cr, высококачественная.**

Маркировка легированных сталей

- Буква А в конце маркировки показывает, что сталь высококачественная
- Буква А в начале маркировки показывает, что сталь автоматная
- Буква Ш в конце маркировки показывает, что сталь особовысококачественная
- Буква Ш в начале маркировки показывает, что сталь шарикоподшипниковая
- Буква Р в начале маркировки показывает, что сталь быстрорежущая

Классификация сталей по назначению

- **Конструкционная**, если марка начинается с двух цифр или с букв Ст: **Ст4**, **30**, **40Х**.
- **Инструментальная**, если марка начинается с одной цифры или в начале марки цифр нет: **6ХВГ**, **ХВГ**, **У13А**.
- **С особыми физическими свойствами** (магнитная **ЕХ5К5**, электротехническая **2011**).
- **С особыми химическими свойствами** (нержавеющие **20Х13**, жаропрочные **15ХМ**, жаростойкие **Х8СМ**).

Расшифровка марок сталей

- **45** – сталь **углеродистая** (нет букв легирующих элементов), **конструкционная** (марка начинается с двух цифр), **качественная** (нет букв Ст в начале, а в конце нет буквы А). В стали примерно **0,45%** углерода (две цифры в начале марки).
- **У8А** – сталь **углеродистая** (нет букв легирующих элементов), **инструментальная** (в начале марки нет цифр), **высококачественная** (в конце марки буква А). В стали примерно **0,8%** углерода (одна цифра в начале марки).
- **30ХГС** – сталь **легированная** (есть буквы легирующих элементов), **конструкционная** (марка начинается с двух цифр), **качественная** (в начале нет букв Ст, а в конце нет буквы А). В стали примерно **0,3%** углерода (две цифры в начале марки), до **1%** хрома (Х), марганца (Г), кремния (С), на что указывает отсутствие цифр после букв легирующих элементов.
- **Ст5** – сталь **углеродистая** (нет букв легирующих элементов), **конструкционная** (марка начинается с букв Ст), **обыкновенного качества** (в начале есть буквы Ст). Химический состав по марке не определяется (буквы Ст в начале марки).

Расшифруйте марки стали:

У7, У9, У13	• Качественная углеродистая сталь с содержанием углерода 0, 7% • Качественная углеродистая сталь с содержание углерода 0, 9% • Качественная углеродистая сталь с содержание углерода •1,3 %
У10А, У8А, У12Г	• Высококачественная углеродистая сталь с содерж. углерода 1,0; • Высококачественная углеродистая сталь с содерж. углерода 0,8; • Высококачественная углеродистая сталь с содерж. углерода 1,2 и повышенным содержанием марганца;

Обозначение стали

09Г2С1	качественная легирующая сталь с содержанием углерода 0,09% с добавлением марганца («Г») 2% и кремния («С») 1%.
09Г2С	качественная легирующая сталь с содержанием углерода 0,09% с добавлением марганца («Г») 2% и кремния («С») до 1,5%.
12Х18Н10ТА-Ш	легирующая сталь особовысококачественная с содержанием углерода 0,12% с добавлением хрома («Х») 18%, Никеля («Н») -10% и титана («Т») до 1,5%.
15ХСНД	качественная легирующая сталь с содержанием углерода 0,15% с добавлением по 1% хрома, кремния, никеля, меди

